Universidade Cruzeiro do Sul

Lógica Computacional

Profa. Kátia Bossi
kbossi@cruzeirodosul.edu.br

Qual é a importância da lógica em nossa vida?

“Justificar uma afirmação que se faz, ou dar razão para uma certa conclusão obtida, é algo de bastante importância em muitas situações. Por exemplo, você pode estar tentando convencer outras pessoas de alguma coisa, ou precisa saber com certeza se o dinheiro vai ser suficiente ou não para pagar o aluguel: o seu agir depende de ter essa certeza. A importância de uma boa justificativa vem do fato de que muitas vezes cometemos erros de raciocínio chegando a uma conclusão que simplesmente não decorre da informação disponível”. (MORTARI, 2001, p.6)

Mortari, Cesar A. Introdução a Lógica. São Paulo: Editora Unesp: Imprensa Oficial do Estado,2001

Vamos trabalhar um pouco!

1) Um rei diz a um jovem sábio: “dizei-me uma frase e se ela for verdadeira prometo que vos darei ou um cavalo veloz, ou uma linda espada, ou a mão da princesa; se ela for falsa, não vos darei nada”. O jovem sábio disse, então: “Vossa majestade não me dará nem o cavalo veloz, nem a linda espada”. Para manter a promessa feita, o rei:

a) Deve dar o cavalo veloz e a linda espada.
b) Deve dar a mão da princesa, mas não o cavalo veloz nem a linda espada.
c) Deve dar a mão da pricesa e o cavelo veloz ou a linda espada.
d) Deve dar o cavalo veloz ou a linda espada, mas não a mão da princesa
e) Não deve dar nem o cavalo veloz, nem a linda espada, nem a mão da princesa.

Vamos trabalhar um pouco!

1) Um rei diz a um jovem sábio: “dizei-me uma frase e se ela for verdadeira prometo que vos darei ou um cavalo veloz, ou uma linda espada, ou a mão da princesa; se ela for falsa, não vos darei nada”. O jovem sábio disse, então: “Vossa majestade não me dará nem o cavalo veloz, nem a linda espada”. Para manter a promessa feita, o rei:

a) Deve dar o cavalo veloz e a linda espada.

b) Deve dar a mão da princesa, mas não o cavalo veloz nem a linda espada.

c) Deve dar a mão da pricesa e o cavelo veloz ou a linda espada.

d) Deve dar o cavalo veloz ou a linda espada, mas não a mão da princesa

e) Não deve dar nem o cavalo veloz, nem a linda espada, nem a mão da princesa.

- Resposta B

Exercício

2) Se amanhã for feriado, então hoje José irá viajar. Ora, amanhã não será feriado. Então, pode-se afirmar que:

a) José não viajará hoje.
b) José viajará hoje
c) É possível que José viaje hoje
d) José somente viaja em véspera de feriado
e) José nunca viaja no feriado.

Exercício

2) Se amanhã for feriado, então hoje José irá viajar. Ora, amanhã não será feriado. Então, pode-se afirmar que:

a) José não viajará hoje.

b) José viajará hoje

c) É possível que José viaje hoje

d) José somente viaja em véspera de feriado.

e) José nunca viaja no feriado.

Resposta: C

Cálculo Proposicional

É a parte da Lógica que estuda a validade de argumentos apresentados em um linguagem própria, a linguagem proposicional.

Iremos trabalhar com tabelas-verdades e tautologias. Constituindo-se em um sistema formal e rigoroso a fim de obter resultados bem definidos.

Expressão X Sentença

Lógica é o estudo das relações entre afirmações, não da verdade dessas afirmações. A Lógica está intimamente ligada á linguagem.

Sentença é uma frase com sujeito e predicado, como, por exemplo, “o quadrado de seis é trinta e seis”.

Expressão não possui sujeito, como, por exemplo, “o quadrado de um número” ou há duas horas estou esperando.

Exemplo

Avalie as sentenças a seguir e diga se é uma expressão ou sentença:

a) O jogador de futebol.

Exemplo

Avalie as sentenças a seguir e diga se é uma expressão ou sentença:

a) O jogador de futebol R: Expressão

b) Pelé é brasileiro

Exemplo

Avalie as sentenças a seguir e diga se é uma expressão ou sentença:

a) O jogador de futebol R: Expressão
b) Pelé é brasileiro R: Sentença
c) Exercícios físicos são saudáveis.

Exemplo

Avalie as sentenças a seguir e diga se é uma expressão ou sentença:

a) O jogador de futebol R: Expressão
b) Pelé é brasileiro R: Sentença
c) Exercícios físicos são saudáveis. R: Sentença
d) Que horas são?

Exemplo

Avalie as sentenças a seguir e diga se é uma expressão ou sentença:

a) O jogador de futebol R: Expressão
b) Pelé é brasileiro R: Sentença
c) Exercícios físicos são saudáveis. R: Sentença
d) Que horas são? R. Expressão
e) Tomara que chova.

Exemplo

Avalie as sentenças a seguir e diga se é uma expressão ou sentença:

a) O jogador de futebol R: Expressão
b) Pelé é brasileiro R: Sentença
c) Exercícios físicos são saudáveis. R: Sentença
d) Que horas são? R. Expressão
e) Tomara que chova. R. Expressão

Proposição

É toda sentença declarativa que exprime um pensamento que pode ser verdadeiro ou falso.

Exemplos:

a. sen 90° = 1 (Proposição (v))
b. Júpiter está a 100 Km da Terra (Proposição (f))
c. Venha aqui! (É uma sentença. Não é proposição)
d. Quantas vezes terei de repetir isso? (É uma expressão. Não é proposição)

Enfim, as sentenças declarativas (proposições) possuem valor lógico verdadeiro ou falso e, por conseguinte, as sentenças interrogativas, imperativas ou exclamativas não possuem.

Exercício

- Quais frases são proposições?

a) O dia está lindo.
b) Que belo dia!
c) Escreva uma poesia!
d) Vá embora!
e) Maria é alta.
f) O jogo terminou?

Exercício

- Quais frases são proposições?

a) O dia está lindo. Proposição
b) Que belo dia! Não. Exclamativa
c) Escreva uma poesia! Não é Proposição
d) Vá embora! Não. Exclamativa
e) Maria é alta. Proposição
f) O jogo terminou? Não. Interrogativa

Princípios básicos da Lógica

- **Princípio da Não Contradição:**

“ Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo”

- **Princípio do Terceiro Excluído:**

“ Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo um terceiro valor que ela possa assumir”.

Exercício

- Determine o valor lógico das proposições abaixo:

a) Recife é a capital de Tocantins

b) $8 > 5$

c) O triplo de quatro é doze

Exercício

- Determine o valor lógico das proposições abaixo:

a) Recife é a capital de Tocantins F

b) 8 > 5 V

c) O triplo de quatro é doze V

Proposição simples X composta

- Uma proposição é simples se, e somente se, contiver uma única afirmação.

  A flor é azul.

  A rosa é vermelha

- Uma proposição é composta quando for constituída por duas ou mais proposições interligadas por conectivos (e; ou; se...então; se, e somente se)

  A flor é azul e a rosa é vermelha.

  A flor é azul ou a rosa é vermelha.

  Se a flor é azul então a rosa é vermelha.

  A flor é azul se, e somente se a rosa é vermelha.

Exercício

Quais proposições são simples e quais são compostas?

a) O dia está chuvoso
b) Lia está de vestido e Rogério está de bermuda
c) O triângulo é isósceles ou retângulo
d) Se correr, o bicho pega.
e) Elaine e Denise são colegas de trabalho

Exercício

Quais proposições são simples e quais são compostas?

a) O dia está chuvoso Simples
b) Lia está de vestido e Rogério está de bermuda Composta
c) O triângulo é isósceles ou retângulo Composta
d) Se correr, o bicho pega. Composta
e) Elaine e Denise são colegas de trabalho Simples

Representação das proposições

As proposições simples são representadas por letras maiúsculas ou minúsculas.

O céu está nublado.

P: O céu está nublado

Rodrigo vai trabalhar e está de terno

P: Rodrigo vai trabalhar.

Q: Rodrigo está de terno.

Representação (símbolo) dos conectivos

Conectivo	Símbolo
e	^
ou	v
Se... então	→
se, somente se	↔
não	~

Representação

- Para analisarmos as proposições utilizamos letras para nomear cada proposição. E no lugar dos conectivos, utilizamos os seus respectivos símbolos.

Luiz foi trabalhar e Maria foi ao clube.

$P \wedge Q$

Luiz foi trabalhar ou Maria foi ao clube.

$P \vee Q$

Se Luiz foi trabalhar então Maria foi ao clube.

$P \rightarrow Q$

Luiz foi trabalhar se, somente se Maria foi ao clube.

$P \leftrightarrow Q$

Negação: ~

- Este conectivo não liga duas proposições. Ele altera o valor-verdade da proposição.

P: Alfredo gosta de trabalhar

~P: Alfredo não gosta de trabalhar

Q: Maria não é alta

~Q: Maria é alta

O símbolo ~ sempre deve estar na frente do símbolo da proposição que será alterado de verdadeiro para falso ou falso para verdadeiro.

Exercício

- Passe para a linguagem simbólica as proposições a seguir, sabendo que:

P: Luiza é alta

Q: Luiza é bonita

a) Luiza é alta e bonita

b) Luiza é bonita, mas não é alta.

Exercício

- Passe para a linguagem simbólica as proposições a seguir, sabendo que:

P: Luiza é alta

Q: Luiza é bonita

a) Luiza é alta e bonita P^Q

b) Luiza é bonita, mas não é alta. P^~Q

Exercício

- Passe para a linguagem simbólica as proposições a seguir, sabendo que:

P: Luiza é alta

Q: Luiza é bonita

c) Luiza não é alta e nem bonita.

d) Luiza é alta ou é baixa e bonita.

Exercício

- Passe para a linguagem simbólica as proposições a seguir, sabendo que:

P: Luiza é alta

Q: Luiza é bonita

c) Luiza não é alta e nem bonita. ~P^~Q

d) Luiza é alta ou é baixa e bonita. P V ~P ^ Q

Exercício

- Passe para a linguagem simbólica as proposições a seguir, sabendo que:

P: Luiza é alta

Q: Luiza é bonita

e) É mentira que Luiza não é alta e nem bonita.

f) Se Luiza é alta então ela é bonita.

Exercício

- Passe para a linguagem simbólica as proposições a seguir, sabendo que:

P: Luiza é alta

Q: Luiza é bonita

e) É mentira que Luiza não é alta e nem bonita.

$\sim(\sim P \wedge \sim Q)$

f) Se Luiza é alta então ela é bonita.

$P \rightarrow Q$

Exercício

- Passe para a linguagem corrente as proposições a seguir, sabendo que:

P: Pedro é engenheiro.

Q: Jose é magro.

a) ~P

b) P^Q

Exercício

- Passe para a linguagem corrente as proposições a seguir, sabendo que:

P: Pedro é engenheiro.

Q: Jose é magro.

a) ~P Pedro não é engenheiro

b) P^Q Pedro é engenheiro e José é magro.

Exercício

- Passe para a linguagem corrente as proposições a seguir, sabendo que:

P: Pedro é engenheiro.

Q: Jose é magro.

c) $\sim P \wedge Q$

d) $\sim P \rightarrow Q$

Exercício

- Passe para a linguagem corrente as proposições a seguir, sabendo que:

P: Pedro é engenheiro.

Q: Jose é magro.

c) ~P^Q Pedro não é engenheiro e José é magro

d) ~P → Q Se Pedro não é engenheiro então José é magro

Para entregar pelo Blackboard: Lista 1

1. Passe para a linguagem escrita as proposições abaixo, considerando que

   p: está sol q: está quente r: está frio

a. $\sim p$

b. $p \wedge q$

c. $p \wedge q$

d. $p \rightarrow q$

e. $p \leftrightarrow q$

f. $\sim p \wedge q$

g. $(\sim p \vee \sim r) \rightarrow (\sim q \wedge \sim p)$

Para entregar pelo Blackboard: Lista 1

2. Passe para a linguagem simbólica as proposições abaixo, considerando que

p: Pedro é engenheiro q: Maria é arquiteta

a. Pedro não é engenheiro.
b. É mentira que Maria é arquiteta ou Pedro é engenheiro.
c. Se Maria é arquiteta, Pedro não é engenheiro.
d. Pedro não é engenheiro se, e somente se Maria é arquiteta.
e. Maria não é arquiteta ou Pedro não é engenheiro

Referência complementar

- QUILELI, P. **Raciocínio Lógico Matemático**. 3ª.ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

- BISPO, C. A. F; CASTANHEIRA,L. B. ; SOUZA FILHO, O. M. **Introdução a Lógica Matemática**. São Paulo: Cengage Learning, 2017.